



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Práctica 4

Ontologías

Pablo Linari Pérez

DNI: 75571079W

Curso: 25/26

Correo: pablolinari@correo.ugr.es

Índice de contenidos

1 Inferencias del razonador	3
1.1 Valor de propiedad deducido	3
1.2 Axioma de clase deducido (clasificación de un individuo)	4
1.3 Relación de jerarquía deducida	5

1 Inferencias del razonador

Esta ontología modela un centro de nutrición con las clases **Cliente**, **Receta**, **Ingrediente**, **TipoPlato**, **Dieta** y **Alergeno**. Se ha ejecutado el razonador *HermiT*, que confirma que la ontología es consistente. A continuación se recogen tres ejemplos de hechos deducidos por el razonador junto con su explicación.

1.1 Valor de propiedad deducido

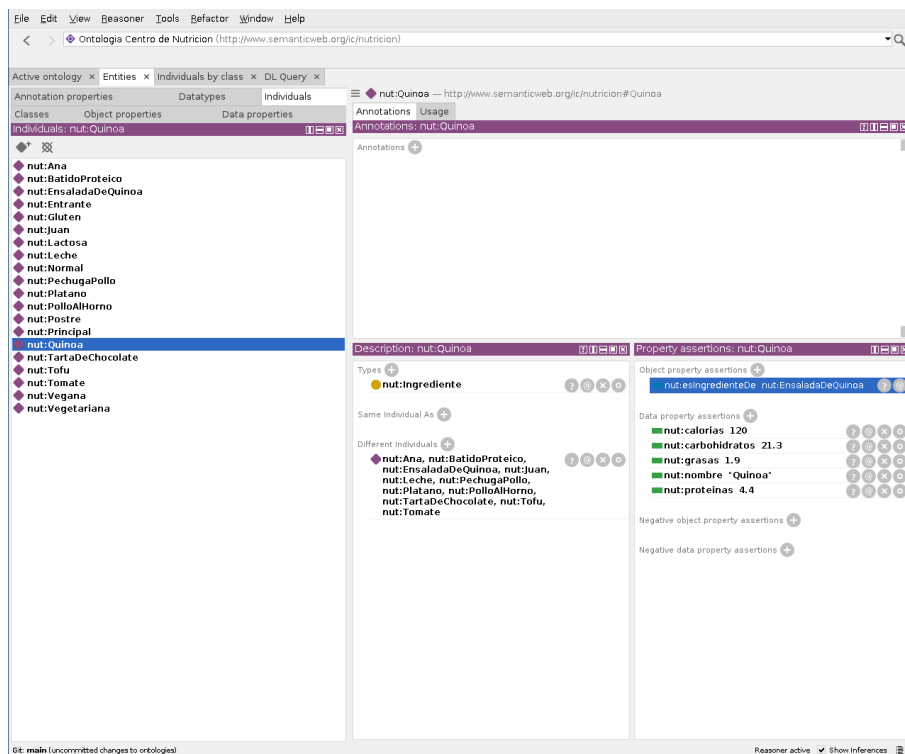
Hecho inferido: Quinoa esIngredienteDe EnsaladaDeQuinoa

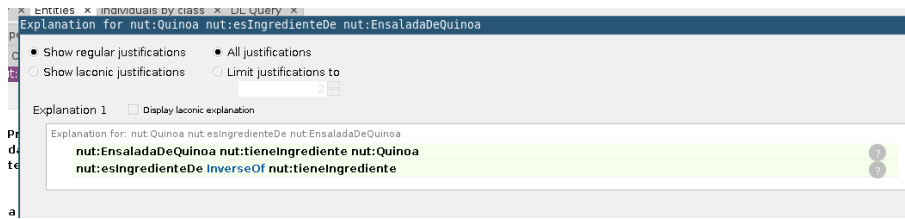
En la ontología se declara la propiedad de objeto `esIngredienteDe` como inversa de `tieneIngrediente`:

Sobre el individuo `EnsaladaDeQuinoa` solo se aserta el hecho directo `EnsaladaDeQuinoa tieneIngrediente Quinoa`. Aplicando la semántica de `inverseOf` (si un individuo a se relaciona con b mediante una propiedad P , entonces b se relaciona con a mediante su inversa P^{-1}), el razonador deduce automáticamente el valor recíproco:

`Quinoa esIngredienteDe EnsaladaDeQuinoa`

Este valor no se ha introducido manualmente, se respeta el criterio de asertar solo los valores no deducibles, lo genera el razonador al sincronizar.





1.2 Axioma de clase deducido (clasificación de un individuo)

Hecho inferido: Ana `rdf:type` ClienteVegano

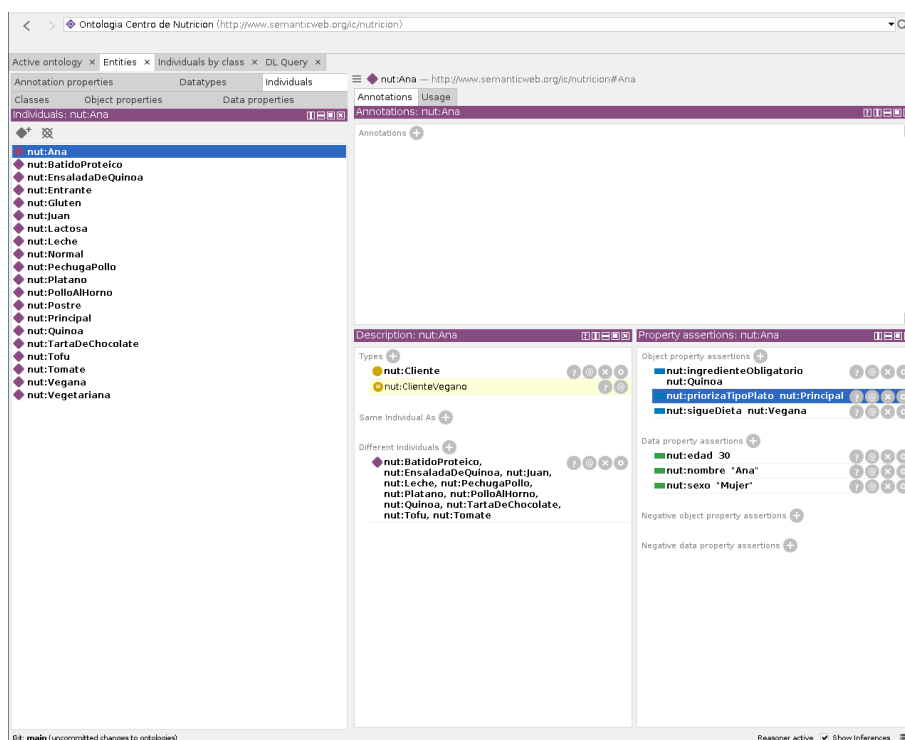
ClienteVegano es una clase definida no primitiva, declarada como equivalente a la intersección de Cliente con los individuos cuya dieta es Vegana:

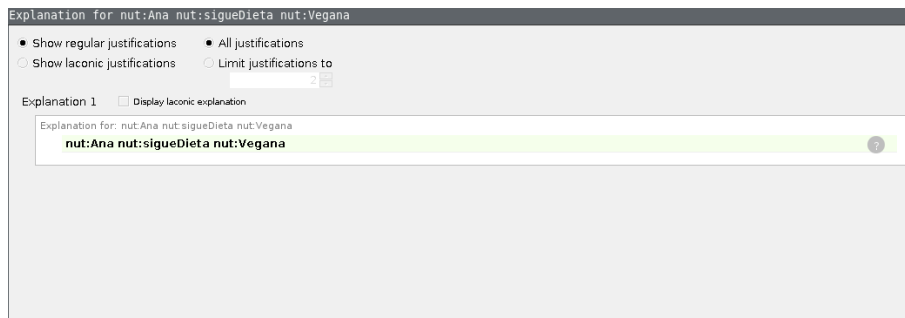
$\text{ClienteVegano} \equiv \text{Cliente} \sqcap (\text{sigueDieta} \text{ value } \text{Vegana})$

Del individuo Ana solo se asertan los hechos Ana `rdf:type` Cliente y Ana `sigueDieta` Vegana, en ningún momento se declara que sea ClienteVegano. Como Ana satisface las dos condiciones necesarias y suficientes de la definición (es un Cliente y su valor de `sigueDieta` es exactamente Vegana), el razonador deduce el nuevo axioma de tipo:

Ana `rdf:type` ClienteVegano

Es decir, clasifica el individuo dentro de la clase definida.





1.3 Relación de jerarquía deducida

Hecho inferido: `RecetaVegana` $\sqsubseteq$ `Receta` (`RecetaVegana` es subclase de `Receta`)

La clase `RecetaVegana` se ha definido únicamente mediante una equivalencia, sin declarar explícitamente ninguna relación `subClassOf`:

`RecetaVegana` $\equiv$ `Receta` $\sqcap$ (`aptaParaDieta` value `Vegana`)

A partir de esta definición, el razonador deduce que toda instancia de `RecetaVegana` es necesariamente una instancia de `Receta` e infiere la relación de jerarquía:

`RecetaVegana` `subClassOf` `Receta`

